

ADI DİFERANSİYEL DENKLEMLER

1

1. Tanım ve Temel Kavramlar

Diferansiyel Denklemler fen ve mühendislik alanlarında göğü problemlerin matematiksel modellerinin kurulmasında öneme sahip denklem gesiti olarak bilinmektedir.

Bağımsız değişkenler, bilinmeyen fonksiyon ve bu fonksiyonun bağımsız değişkenlere göre türevlerini içeren denklemlere diferansiyel denklemler adı verilir. Eğer bağımsız değişken sayısı tek ise diferansiyel denkleme adi türevli diferansiyel denklem; bağımsız değişken sayısı iki veya daha fazla ise diferansiyel denkleme kısmi türevli diferansiyel denklem denir. Bir diferansiyel denkleme aranan fonksiyonun (bilinmeyen fonksiyonun) en yüksek türevinin mertebesine diferansiyel denklemin mertebesi denir.

n . mertebeden adi diferansiyel denklemin genel şekli

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1) \quad \text{dir.}$$

Ötel halde birinci mertebeden adi diferansiyel denklemin genel şekli

$$F(x, y, y') = 0 \quad (2) \quad \text{dir.}$$

Burada, $F, x, y, y', \dots, y^{(n)}$ değişkenleri için tanımlı olan $n+2$ değişkenli bir fonksiyondur, yani F diferansiyel denklemini yarandıran kuraldır.

Örneğin,

$$y''' + e^{y''} - y + x = 0$$

3. mertebeden;

$$y' + xy - x^2 = 0$$

1. mertebeden

adi diferansiyel denklemlerdir. Burada x bağımsız değişken, $y = y(x)$ aranan fonksiyondur. İlk örnek için

$$F(x, y, y', y'', y''') = y''' + e^{y''} - y + x, \quad \text{ikinci örnek için } F(x, y, y') = y' + xy - x^2 \text{ dir.}$$

n. mertebeden kısmi türevli diferansiyel denklemin genel hali

3

$$F(x_1, x_2, \dots, x_k, u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_k}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2}, \dots, \frac{\partial^2 u}{\partial x_k^2}, \dots, \frac{\partial^n u}{\partial x_k^n}) = 0 \quad (3)$$

dir. Burada $x_1, x_2, \dots, x_k$ bağımsız değişkenler, $u = u(x_1, x_2, \dots, x_k)$ aranan fonksiyondur. Örneğin,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} - (x+t)u^3 = 0$$

2. mertebeden iki bağımsız değişkenli kısmi türevli diferansiyel denklemdir. Burada $u = u(x, t)$ bilinmeyen fonksiyon,

$\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial t}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ u nun kısmi türevleridir.

Bu dersimizde sadece adi diferansiyel denklemleri ele alacağız. Adi diferansiyel denklemlerin çözümüne geçeceğiz.

→ diyeceğiz

Bir diferansiyel denklemin n . mertebeden adi diferansiyel 4
denklemler için mutlaka $y^{(n)}$ türevini açık şekilde içermeli-
dir; ancak x, y değişkenlerinin ve diğer düşük mertebeden
türevleri denklemlerde yer almayabilir. Örneğin,

$y'' - x = 0$, $y''' - xy' = 0$, $y^{(5)} - y = 0$ sırasıyla 2. mertebeden,
3. mertebeden ve 5. mertebeden diferansiyel denklemleri en yüksek
türevleri içermekte, fakat diğer değişkenlerden bazıları içermemek-
tedirler.

Eğer bir diferansiyel denklem var olan türevlere göre
bir polinom denklem ise en yüksek mertebeden türevin derecesine
bu diferansiyel denklemin derecesi denir.

Örnek (a) $(y'')^3 + y' - y^2 + y^5 = 0$ denklemi 2. mertebeden 3. dereceden
bir diferansiyel denklemdir.

(b) $(y'')^{\frac{2}{3}} = 1+y$ denklemi $(y'')^2 = (1+y)^3$ şeklinde yazılırsa

5

2. mertebeden ve 2. dereceden olduğu anlaşılır.

(c) $(y')^2 - x + \ln y'' = 0$ denklemini 2. mertebedendir, fakat derecesi yoktur, çünkü logaritma fonksiyonu bir polinom değildir.

Tanım Eğer diferansiyel denklem aranan fonksiyon ve türevlerine göre 1. dereceden polinom denklem ise bu diferansiyel denkleme lineer diferansiyel denklem (LDD) adı verilir.

n. mertebeden LDD'nin genel şekli

$$a_0(x)y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x) \quad (3) \text{ dir.}$$

Burada $a_0(x) \neq 0$, $a_1(x), \dots, a_n(x)$, $f(x)$ bir (α, β) aralığında tanımlı bilinen fonksiyonlardır. $a_0(x), a_1(x), \dots, a_n(x)$ (3) denkleminin katsayı fonksiyonları; $a_0(x)$ başkatsayı; $f(x)$ ise serbest terim fonksiyonudur.

$$a_0(x)y' + a_1(x)y + a_2(x) = 0 \quad (4)$$

6

birinci mertebeden lineer dif. denklemdir.

$$y''' - 2y'' + xy' - 5y - x^2 = 0 \quad 3. \text{ mertebeden L.D.D, } y'' - x^2y' - y - x = 0$$

2. mertebeden L.D.D dir. Dikkat edilirse LDD de her terimin y ve türevlerine göre derecesi 1 den büyük değildir.

2. Eğri ailesinin diferansiyel denklemi

(a) Dörtlemde tek parametrelî eğri ailesinin denklemleri

$$\Phi(x, y, c) = 0 \quad (5)$$

şeklinde dir. C parametredir ve C nin her bir sabit değeri için (5) denklemi dörtlemde bir eğrinin denklemleri olur. Bu sebepten de (5) denkleminde eğri ailesinin denklemleri denir. (5) şeklinde her eğri ailesi 1. mertebeden bir diferansiyel denklem oluşturmaktadır. Bu diferansiyel denklem

$$\left. \begin{aligned} \Phi(x, y, c) &= 0 \\ \frac{d}{dx} [\Phi(x, y, c)] &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

denklemlerinden C parametresini yok etmekle elde edilir. 7
Bunu yaparken $y = y(x)$ olduğuna gökten kasırlmamalıdır.

$$\frac{d}{dx} \Phi(x, y, C) = \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \cdot y' \quad \text{olduğundan (6) denklemleri}$$

$$\begin{cases} \Phi(x, y, C) = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} \cdot y' = 0 \end{cases} \quad (6')$$

haline gelir ve C parametresi yok edilirse, örneğin birinci denklemden C çekilip 2. denkleme yerine konarsa (5) ailesinin diferansiyel denklemi

$$F(x, y, y') = 0 \quad (7)$$

Şeklinde bulunacak. Elde edilen (7) diferansiyel denkleme (5) ailesinin diferansiyel denklemi denir.

Örnek

1) $y = x + C$ ailesinin diferansiyel denklemi $\begin{cases} y = x + C \\ y' = 1 \end{cases} \Rightarrow y' = 1$ dir.

2) $y = Cx^2$ ailesinin diferansiyel denklemi $\begin{cases} y = Cx^2 \\ y' = 2Cx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = \frac{y}{x^2} \\ y' = 2x \cdot \frac{y}{x^2} \Rightarrow y' = \frac{2y}{x} \end{cases}$

→ Şeklinde ...

(b) Aynı şekilde n tane $C_1, C_2, \dots, C_n$ sabit parametresine δ
bağlı $\Phi(x, y, C_1, C_2, \dots, C_n) = 0$ (δ)

denklemin n parametrelili eğri ailesinin denklemi demir (düzlem için, yani $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ dir). Eğer (δ) denkleminde sırasıyla bir, iki, ..., n kez türev alıp elde edilen bu n tane yeni denklem ve (δ) denkleminde $C_1, C_2, \dots, C_n$ parametreleri yok edilirse (δ) ailesinin diferansiyel denklemi

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (9)$$

şeklinde n . mertebeden bir adi diferansiyel denklem olarak bulunarak.

Örnek $y = C_1 x + C_2 x^2$ ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz.

Çözüm

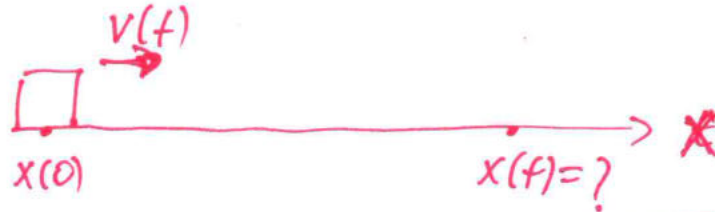
$$\begin{cases} y = C_1 x + C_2 x^2 \\ y' = C_1 + 2C_2 x \\ y'' = 2C_2 \end{cases}$$

Verilen ailenin denkleminin 2 kez

$$\begin{aligned} C_2 &= \frac{1}{2} y'', \quad C_1 = y' - 2C_2 x = y' - x y'' \\ &\quad \swarrow \frac{1}{2} y'' \\ &\text{değerlerini son iki denkleme gözeterek elde ettik.} \\ &\text{Son olarak bu } C_1 \text{ ve } C_2 \text{ değerleri ilk denkleme} \\ &\text{yerine koyuyoruz:} \\ &y = x(y' - x y'') + \frac{1}{2} y'' x^2 \Rightarrow x y' - x^2 y'' + \frac{1}{2} y'' x^2 = 0 \text{ elde edilir} \end{aligned}$$

3 Fizik ve Mühendislikte Diferansiyel Denklemlerin Oluşumu ⁹

- 1). Doğrusal hareket eden maddesel noktanın hızına göre konumunun bulunması.



Türevin fiziksel anlamı gereği $\boxed{x'(t) = v(t)}$ (10)

(10) denklemini bilinen $v(t)$ ye göre $x(t)$ nin bulunması için bir diferansiyel denklemdir.

- 2) Dış kuvvetin etkisi altında doğrusal hareket eden noktanın konumuna göre hızının belirlenmesi; (Maddesel noktanın kütlesi m dir)



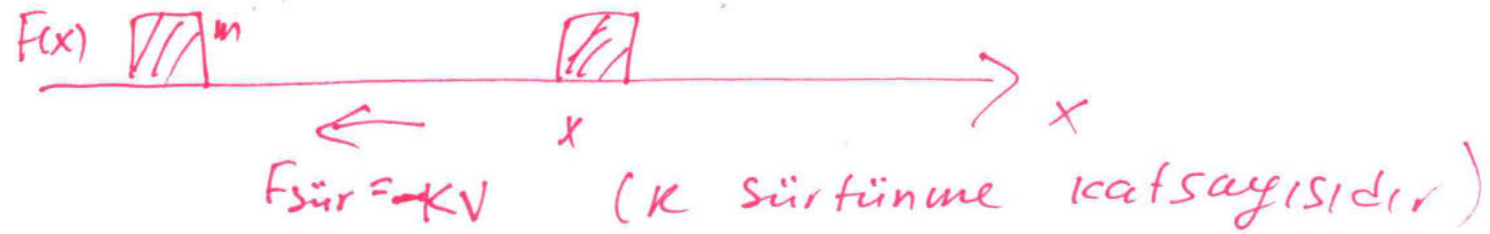
İrmenin fiziksel anlamı gereği $a = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$

olduğundan $F = ma \Rightarrow a = \frac{1}{m} F \Rightarrow \boxed{v dv = \frac{1}{m} F dx}$ (11)

(11) denklemin $F(x)$ kuvvetinin etkisi altında dairesel hareket 10

yapan m kütleli cismin hızını bulunduğu konuma göre belirler
Burada sürtünme yoktur.

3) Bir önceki maddesel noktanın sürtünmeli yüzeyde $F(x)$ kuvvetinin etkisi ile hareketinde (doğrusal) konuma göre hızı belirleyelim.



$F_{\text{net}} = F - KV$ olduğunda

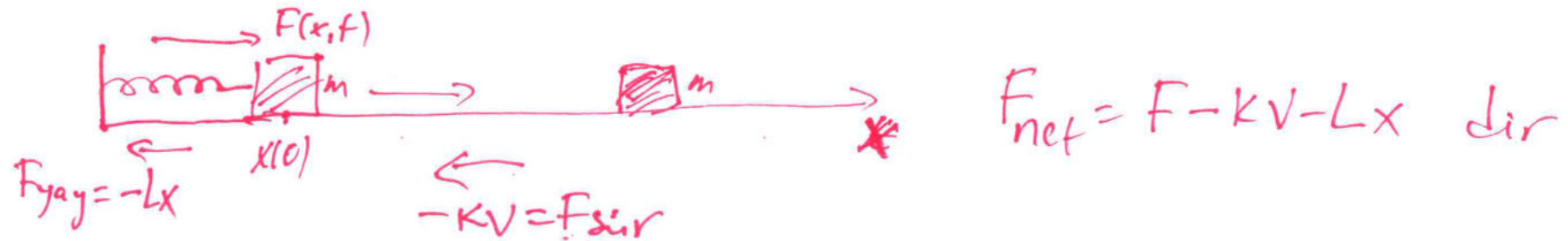
$$ma = F(x) - KV$$

$$mV \frac{dV}{dx} = F(x) - KV$$

$$\boxed{V \frac{dV}{dx} + \frac{K}{m} V = \frac{1}{m} F(x)} \quad (12)$$

(12) diferansiyel denklemi sürtünme katsayısı K olan yüzeyde doğrusal hareketinin konumuna göre hızını belirleyen

4) Zırtınma katsayısı K olan bir yüzeyde $F(x,t)$ dış kuvvetinin etkisi altında bir ucundan esnek yaya bağlanmış maddesel noktanın doğrusal hareket denklemini bulalım. Yayın esneklik katsayısı L , cismin kütlesi m dir.



$$ma = F_{net} \Rightarrow m \frac{d^2x}{dt^2} = F - KV - Lx \Rightarrow m \frac{d^2x}{dt^2} = F - K \frac{dx}{dt} - Lx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{K}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{L}{m} x = F(x,t) \quad (13)$$

(13) İkinci mertebeden diferansiyel denkleme verilen $F(x,t)$, K , L , m 'ye göre cismin $x(t)$ hareketini bulacaktır.

5). Fourier Soğuma Yasası.

12

Bu yasaya göre verilen bir ortamda soğumaya bırakılan cismin sıcaklığının değişim hızı cismin sıcaklığı ile ortam sıcaklığının farkına orantılıdır. Eğer ortam sıcaklığı T_0 , cismin t anındaki sıcaklığı $T(t)$ ise Fourier yasası gereği

$$\frac{dT}{dt} = -K(T - T_0) \quad (14)$$

diferansiyel denklemini elde edilir. Burada K cismin ısı iletkenlik katsayısıdır. Eğer cismin başlangıç anındaki sıcaklığı $T(0) = T_{\text{cisim}}$ belli ise (14) diferansiyel denklemini herhangi t anında $T(t)$ sıcaklığını bulmak için kullanılır.

6) Radyoaktif Bozunma.

Radyoaktif maddelerin bozunma ~~hızı~~ hızı bu maddenin kütlesi ile doğru orantılıdır. Buna göre $R(t)$, t anında radyoaktif maddenin kütlesi ise

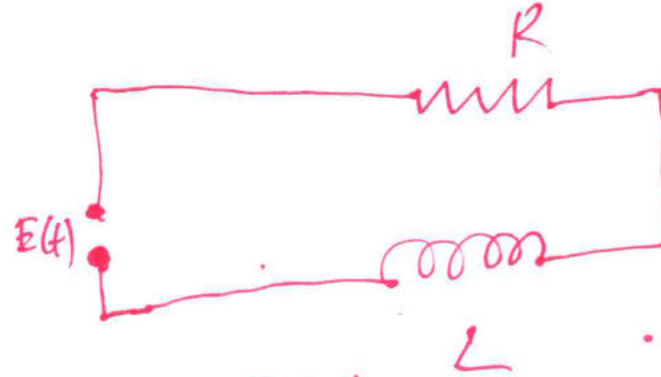
$$\frac{dR}{dt} = -KR(t) \quad (15)$$

diferansiyel denklemini kullanılır.

(15) diferansiyel denklemi bulunma yarıperiyodu veya herhangi bir zaman süresinde ne kadar maddenin bozulduğunu belirlemek için kullanılır. 13

(7). Elektrik Devreleri

(a) RL- devresi



Şekil 1'deki basit elektrik devresinde direnç

R ohm, e.m.k $E=E(t)$ (birimi voltadır), indüktans L Henry olsun. Bilgiyoruz ki indüktans akım değişimine karşı gelmektedir. Bu nedenle indüktörün uçlarındaki voltaj düşüşü

$$E_L = L \frac{dI}{dt} \text{ şeklinde ifade edilir. Diğer taraftan Ohm}$$

Yasası gereği direncin uçlarındaki voltaj düşüşü $E_R = RI$ dir. Burada $I=I(t)$ t anında devredeki akımı ~~göstermektedir~~ göstermektedir.

Kirchoff yasasına göre $E(t) = E_L + E_R$ dir

14

Bundan RL devresindeki t anında akımın bulunması için

$$L \frac{dI}{dt} + RI = E(t) \quad (16)$$

diferansiyel denklemini elde edilir. Ayrıca, ki (16) bir lineer diferansiyel denklemdir. t anında devredeki $q(t)$ yük miktarı için ise

$$\frac{dq}{dt} = I(t) \quad (17)$$

diferansiyel denklemini sağlar. Böylece, başlangıç anda devredeki akım ve yük miktarı bilindiğinde (RL devresi için) akım (16) diferansiyel denkleminde, yük miktarı ise (17) diferansiyel denkleminde bulunur.

(b) RC- devresi

Bir direnc ve bir kapasitörden oluşan basit devredir.



Şekil 2

Kapasitörün uçlarındaki voltaj düşüşü $E_C = \frac{1}{C}Q$ şeklindedir.

Burada C , kapasitörün kapasitansıdır ve farad ile ölçülür.

Böylece Kirchhoff yasası $E(t) = E_C + E_R$, yani

$RI + \frac{1}{C}Q = E(t)$ şeklinde yazılır. Bu denklemin

t ye göre türevi alınırse

$$R \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} \frac{dQ}{dt} = E'(t) \quad \text{veya (17) gereği}$$

$$R \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C}I = E'(t) \quad (18)$$

Lineer diferansiyel denklemini buluruz. (18) denklemini RC devresinin diferansiyel denklemdir.

4. Diferansiyel Denklemin Çözümü Kavramı

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (19)$$

diferansiyel denklemini ele alalım.

Tanım. Bir (a, b) aralığında n kez türeyebilen $y = \varphi(x)$ fonksiyonu

(19) denklemini sağlarsa, yani

i) $\forall x \in (a, b)$ için $F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x))$ bağıntısı tanımlı ise;

ii) $\forall x \in (a, b)$ için $F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) = 0$ ise

$y = \varphi(x)$ fonksiyonuna (19) denkleminin (a, b) aralığında bir çözümü denir.

Tanım Eğer $P(x, y) = 0$ (19) kapalı denkleminin (a, b) aralığında tanımladığı fonksiyon (19) diferansiyel denkleminin bir çözümü ise (19) kapalı denkleme (19) 'un kapalı çözümü denir.

Örnek $y = e^{3x}$ fonksiyonu $y' = 3y$ denkleminin $(a,b) = (-\infty, +\infty)$ aralığı üzerinde bir çözüdür: $y' = 3y \Leftrightarrow (e^{3x})' = 3e^{3x} \Leftrightarrow 3e^{3x} \equiv 3e^{3x}$

Örnek $y^2 - x^3 + 8 = 0$ kapalı denkleminin tanımladığı kapalı fonksiyonun $y' = \frac{3x^2}{2y}$ denkleminin çözümünü olduğunu gösteriniz.

Çözüm $y^2 = x^3 - 8$ olduğundan $x^3 - 8 \geq 0$ (çünkü $y^2 \geq 0$ dir) olmalı.

Bu yüzden $x^3 \geq 8 \Rightarrow x \geq 2$ elde edilir. Yani kapalı fonksiyon $[2, +\infty)$ aralığı üzerinde tanımlı olur. Bu kapalı fonksiyonun türevini

kuralım: $y^2 - x^3 + 8 = 0 \Rightarrow 2yy' - 3x^2 = 0 \Rightarrow y' = \frac{3x^2}{2y}$. Böylece,

kapalı fonksiyon $y' = \frac{3x^2}{2y}$ denklemini sağlayacaktır. $x=2$ için $y=0$ olduğundan $\frac{3x^2}{2y}$ ifadesi $x=2$ için tanımsızdır. Bu yüzden kapalı fonksiyon $(2, +\infty)$ aralığında $y' = \frac{3x^2}{2y}$ diferansiyel denkleminin çözümüdür.

Örnek $y + xe^{xy} = 0$ kapalı fonksiyonunun $(1+x^2e^{xy})y' + (1+xy)e^{xy} = 0$ denkleminin çözümü olduğunu gösteriniz. 18

Çözüm $y + xe^{xy} = 0$ kapalı fonksiyonunun türevini alalım:

$$y' + (xe^{xy})' = 0 \Rightarrow y' + e^{xy} + x \cdot (e^{xy})' = 0 \Rightarrow y' + e^{xy} + x(xy)'e^{xy} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y' + e^{xy} + x(y + xy')e^{xy} = 0 \Rightarrow (1+x^2e^{xy})y' + (1+xy)e^{xy} = 0$$

Boylece, verilen kapalı denklemden verilen diferansiyel denklem elde edildi.
Bu durumda $y + xe^{xy} = 0$ kapalı çözümdür.

Örnek $\varphi(x) = x^2 - \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$) fonksiyonu $y'' - \frac{2}{x^2}y = 0$ denkleminin bir çözümüdür.

$$\varphi''(x) - \frac{2}{x^2}\varphi(x) \stackrel{?}{=} 0 \Leftrightarrow \left(x^2 - \frac{1}{x}\right)'' - \frac{2}{x^2}\left(x^2 - \frac{1}{x}\right) \stackrel{?}{=} 0 \Leftrightarrow \left(2x + \frac{1}{x^2}\right)' - 2 + \frac{2}{x^3} \stackrel{?}{=} 0 \Leftrightarrow$$

$$(2) \quad 2 - \frac{2}{x^3} - 2 + \frac{2}{x^3} \stackrel{?}{=} 0 \Leftrightarrow 0 \stackrel{?}{=} 0.$$

5. Başlangıç Değer Problemi i. Özel ve Genel Gözüm Kavramları

19

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (19) \quad n. \text{ merkebeden diferansiyel}$$

Denklemin $y^{(n)}$ türevine göre çözülmüş olsun;

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \quad (20)$$

(20) denkleminin göre yüksek türevine göre çözülmüş diferansiyel denklemin adı verilir. Diyelim ki $n+1$ değişkenli $f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ fonksiyonu bir $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ bölgesinde tanımlıdır ve $(x_0, y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \in D$ verilen Sabit bir noktadır. (20) denkleminin

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1} \quad (21)$$

kosullarını sağlayan çözümünün bulunması problemine başlangıç değer problemi veya Cauchy problemi denir.

$x_0, y_0, \dots, y_{n-1}$ sayılarına başlangıç verilir; x_0 başlangıç nokta;
 $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ başlangıç değerler olarak alınabilir.

Eğer $y = \varphi(x)$ (20)-(21) Cauchy probleminin bir çözümü ise ²⁰
 $y = \varphi(x)$ ^{integral} eğrisi " $(x_0, y_0, \dots, y_{n-1})$ noktasından geçer" denir. Ötek
halde $n=1$ ise

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0 \quad (22)$$

başlangıç değer problemi $y' = f(x, y)$ denkleminin (x_0, y_0) noktasından
geçen integral eğrisini arayan bir problemdir.

$$y'' = f(x, y, y'), \quad y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1 \quad (23)$$

başlangıç değer problemi ise $y'' = f(x, y, y')$ denkleminin
 (x_0, y_0) noktasından geçen ve ~~bu~~ x_0 noktasındaki eğimi y_1
olan integral eğrisini aramaktadır. Bir bunu yukarıda da
söylendiği gibi sembelik olarak (x_0, y_0, y_1) noktasından geçen
integral eğrisinin bulunması problemi olarak tanımlayacağız.

Eğer (20) denkleminin sağ tarafı $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ bölgesinde sürekli ise
(20)-(21) Cauchy probleminin en az bir çözümü vardır.

21

Tanım $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ bölgesinde sürekli $f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ fonksiyonu için (20)-(21) probleminin tek çözümü varsa $(x_0, y_0, \dots, y_{n-1})$ noktasında Cauchy probleminin çözümü tektir denir.

Her noktasında (20) denkleminin Cauchy probleminin çözümü-
nin tek olduğu en geniş $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ bölgesine ise (20) denkleminin
teklilik bölgesi adı verilir.

(20) diferansiyel denkleminin teklilik bölgesinde bulunan
her çözüme bu denklemin bir özel çözümü denir.

Ayrıca her özel çözüm bir Cauchy probleminin çözümü-
dür. Buna karşılık her Cauchy probleminin çözümü de
bir özel çözümdür.

(20) diferansiyel denkleminin D teklilik bölgesinde tüm özel
çözümleri kümesine bu denklemin genel çözümü adı verilir.
Daha ayrıntılı tanımı aşağıda verelim:

Tanım ($n=1$ durumu)

$$y' = f(x, y) \quad (22)$$

denklemini

22

ele alalım. $D \subset \mathbb{R}^2$ bölgesi (22) denkleminin teklik bölgesi

olsun. $y = \varphi(x, C)$ eğri ailesi aşağıdaki iki koşulu

sağlarsa buna (22) denkleminin genel çözümü adı verilir:

(i) $\forall (x, y) \in D$ için $y = \varphi(x, C)$ denklemini C ye göre birer bir

gözütülebilir: $C = \varphi(x, y)$.

(ii) C parametresinin her $C = C_0$ "kabul edilebilir" değeri için, yani

$C_0 = \varphi(x_0, y_0)$, $(x_0, y_0) \in D$ olarak şekilde değeri için, $y = \varphi(x, C)$ kutsizyonu

(22) denkleminin çözümü olsun.

Örnek $y = Ce^x - 1$ ailesi $y' = y + 1$ denkleminin genel çözümüdür.

Gerçekten (i) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ için $C = e^{-x}(y+1)$ dir.

(ii) $y' = (Ce^x - 1)' = Ce^x$, $y = Ce^x - 1$ olduğundan

$y' = y + 1 \Leftrightarrow Ce^x = Ce^x - 1 + 1 \Leftrightarrow Ce^x = Ce^x$ dir,

yani $y = Ce^x - 1$ bir çözümdür. Okunan $y = Ce^x - 1$ genel çözümdür.

Tanım (Genel Durum) $y' = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ (20)

Diferansiyel denklemleri verilsin ve $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ (20) denkleminin
teklilik bölgesi olsun. $y = \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_n)$ n parametrelili eğri
ailesi aşağıdaki ~~iki~~ iki koşulu sağlarsa buna (20)
denkleminin genel çözümü adı verilir:

1). $\forall (x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \in D$ noktası için

$$\left. \begin{aligned} y &= \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_n) \\ y' &= \varphi'(x, c_1, c_2, \dots, c_n) \\ \dots \\ y^{(n-1)} &= \varphi^{(n-1)}(x, c_1, c_2, \dots, c_n) \end{aligned} \right\} (23)$$

Denklemler sistemi $c_1, c_2, \dots, c_n$ cinsinden bire bir
çözülür;

2) ~~her~~ kabul edilebilir $c_1, c_2, \dots, c_n$ parametreleri için $y = \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_n)$

(20) denkleminin bir çözümü olsun.

Not1 $c_1^{(0)}, c_2^{(0)}, \dots, c_n^{(0)}$
değerleri kabul edilebilir
denir eğer
 $y_0^{(i)} = \varphi^{(i)}(x_0, c_1^{(0)}, c_2^{(0)}, \dots, c_n^{(0)})$
($i = 0, 1, 2, \dots, n$) olarak
Schilde $(x_0, y_0, y_0', \dots, y_0^{(n-1)}) \in D$
noktası bulunursa

Not2 Kabul edilebilir
 $c_1, c_2, \dots, c_n$ değerlerinde
~~her~~ her x için tanımlı
olabilir.

Örnek $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$ ailesi $y'' - 3y' + 2y = 0$ denkleminin genel çözümüdür. Gerçekten 24

$$1) \begin{cases} C_1 e^x + C_2 e^{2x} = y \\ C_1 e^x + 2C_2 e^{2x} = y' \end{cases} \Rightarrow \Delta = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} \\ e^x & 2e^{2x} \end{vmatrix} = 2e^{3x} - e^{3x} = e^{3x} \neq 0$$

olduğunda $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ için C_1, C_2 birer birer bulunur.

$$2) \begin{cases} y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} \\ y' = C_1 e^x + 2C_2 e^{2x} \\ y'' = C_1 e^x + 4C_2 e^{2x} \end{cases} \Rightarrow y'' - 3y' + 2y = 0.$$

Not 3 Genel çözümün tanımından açıkta-
rı $C_1, C_2, \dots, C_n$ sabitlerine katılarak elde edilen
değerleri vermeye elde edilen her çözüm
bir özel çözümdür.

6. Tekil Çözüm Kavramı

Kolaylık için (22) denklemini ele alalım: $y' = f(x, y)$ (22)

Eğer bir (x_0, y_0) noktasından (22) denkleminin en az iki integral
eğrisi geçerse (x_0, y_0) noktasında Cauchy problemin çözümünün
tekliği bozulur denir.

Tanım Eğer $y = \varphi(x)$ fonksiyonu (22) denkleminin bir çözümü ise ve $y = \varphi(x)$ eğrisinin her noktasında Cauchy probleminin çözümünün tekliği benekirse $y = \varphi(x)$ çözümine (22) nin bir tekil çözümü denir.

Bilgiler ki genel çözüm veya tüm özel çözümler (22) denkleminin teklik bölgesindeki çözümlerdir. Bu yüzden tekil çözümler teklik bölgesinde bulunamazlar, yani C parametresine bir kabuledilebilir değer vermekle genel çözümden elde edilemezler. Buna karşılık yukarıda Not 3 'de açıkladığımız gibi her özel çözüm $y = \varphi(x, C)$ genel çözümden bir $C = C_0$ kabuledilebilir değeri için elde edilir.

Örnek $y' = 2\sqrt{y}$ ($y \geq 0$) denklemini ele alalım. Kolaylıkla gösteririz ki $y = (x+C)^2$ genel çözümdür. Bunun dışında $y = 0$ da bir çözümdür. Fakat $y = 0$ ise $(x+C)^2 = 0 \Rightarrow C = -x$ olduğundan C ye sayısal değer vermekle $y = 0$ elde ~~edilemez~~ edilemez. Görüyoruz ki $y = 0$ eğrisinin her $(x_0, 0)$ noktasından hem $y = 0$ çözümü ve hem de $y = (x+C)^2$ çözümü geçerlidir. Yani $y = 0$ eğrisi üzerinde teklik yoktur.

Varlık ve Teklik Teoremleri

26

1) $n=1$ durumu.

$$y' = f(x, y) \quad (22)$$

$$y(x_0) = y_0 \quad (23)$$

başlangıç değer problemini ele alalım.

Teorem (Varlık ve Teklik)

i) $f(x, y)$ bir $D \subset \mathbb{R}^2$ bölgesinde sürekli olsun;

ii) $\frac{\partial f}{\partial y}$ kısmi türevi D bölgesinde sürekli olsun.

Bu durumda (22)-(23) Cauchy probleminin çözümü D bölgesinde tek ve yani $(x_0, y_0) \in D$ noktasından (22) denkleminin tek integral eğrisi geçer.

Örnek $y' = x^2 + y^2$, $y(0) = 1$ başlangıç değer problemi verilsin.

$f(x, y) = x^2 + y^2$ fonksiyonu

1) $D = \mathbb{R}^2$ bölgesinde süreklidir.

2) $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$ $D = \mathbb{R}^2$ bölgesinde süreklidir. Bu durumda

$\forall (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ noktasından tek integral eğrisi geçer.

Özel hâlde $(0, 1)$ noktasından da tek integral eğrisi geçer. Yani verilen problemin tek çözümü vardır.

Örnek $y' = \sqrt{1-y^2}$ denkleminde

$f(x, y) = \sqrt{1-y^2}$ fonksiyonu

$|y| \leq 1$ için süreklidir

ve $|y| < 1$ için $\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$ dir.

$y = \pm 1$ için $\frac{\partial f}{\partial y}$ süreklidir.

$y = \pm 1$ denklemini sağlar ve

Varlık Teklik teoreminden ve son örnekten de görüldüğü gibi. 27

(22) denkleminin tekil çözümü $\frac{\partial f}{\partial y}$ kısmi türevinin sürekli olduğu veya mevcut olmaması eğriler üzerinde yer alabilmektedir.

2) Genel durum.

$$y' = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) , \quad y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1} \quad (24)$$

Cauchy problemini ele alalım.

Teorem (Varlık ve Teklik)

- i) $f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ fonksiyonu $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ bölgesinde sürekli;
- ii) $\frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial y'}, \dots, \frac{\partial f}{\partial y^{(n-1)}}$ kısmi türevleri aynı $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ bölgede sürekli ise (24) Cauchy probleminin tek çözümü var.

Örnek $y'' = x^2 + y^2 + 2y'$, $y(0) = 1, y'(0) = 0$ Cauchy problemini ele alalım.

- i) $f(x, y, y') = x^2 + y^2 + 2y'$ sürekli dir; ii) $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$, $\frac{\partial f}{\partial y'} = 2$ sürekli dir.

O zaman teoreme göre verilen Cauchy probleminin çözümü tek tir.

Not 1 Yüksek mertebeden diferansiyel denklemin tekil çözümünü genel çözümden $C_1, C_2, \dots, C_n$ sabitlerine kabuledilebilir. Değerleri vermeye el ile edilemeyen çözüm olarak göreceğiz.

Not 2 $y' + p(x)y = q(x)$ lineer diferansiyel denkleminde $p(x), q(x)$ fonksiyonları bir (a, b) aralığında sürekli olsunlar. Bu durumda $y' = f(x, y)$, $f(x, y) = q(x) - p(x)y$ için (i) $f(x, y)$ fonksiyonu $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a < x < b, -\infty < y < +\infty\}$ bölgesinde sürekli (ii) $\frac{\partial f}{\partial y} = -p(x)$ 1) bölgede sürekli. 0 tanımlı 1) bölgesinin her noktasından L.O.D in tek integral eğrisi geçer ve bu çözüm tüm (a, b) aralığında tanımlı olur. Şimdi söyleyelim ki lineer olmayan denklemlerde çözüm tüm (a, b) aralığı üzerinde tanımlı olmayabilir.

8. En basit diferansiyel denklemlerin çözümleri

(a) $y' = f(x)$ denklemi

Çözümü: $\frac{dy}{dx} = f(x)$

$$dy = f(x) dx$$

$$\int dy = \int f(x) dx$$

$$y = \int f(x) dx + C$$

Örnek $y' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ denkleminin

genel çözümünü bulunuz.

Çözüm $y = \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \sqrt{1+x^2} + C$

(b) $y^{(n)} = f(x)$ denklemi

Çözümü $y^{(n-1)} = \underbrace{\int f(x) dx}_{f_1(x)} + C_1$

$$y^{(n-1)} = f_1(x) + C_1$$

$$y^{(n-2)} = \underbrace{\int f_1(x) dx}_{f_2(x)} + C_1 x + C_2$$

$$y^{(n-2)} = f_2(x) + C_1 x + C_2$$

$$y' = f_{n-1}(x) + C_1 \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + C_2 \frac{x^{n-2}}{(n-2)!} + \dots + C_{n-1}$$

$$y = \int f_{n-1}(x) dx + C_1 \frac{x^n}{n!} + C_2 \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \dots + C_n$$

Not Verilen denklem peş peşe n kez integralenir.

Örnek $y'' = x^2$ denklemini çözünüz

Çözüm $u' = x^3 + C_1 \Rightarrow y = \frac{x^4}{4} + C_1 x + C_2$

Örnek $y''' = e^{-x}$, $y(0) = -1$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = 3$ başlangıç değer probleminin çözümünü bulalım.

30

Çözüm $y'' = \int e^{-x} dx = -e^{-x} + C_1$ dir. $y''(0) = 3 \Rightarrow 3 = -1 + C_1 \Rightarrow C_1 = 4$

$$y'' = -e^{-x} + 4 \Rightarrow y' = \int (-e^{-x} + 4) dx = e^{-x} + 4x + C_2 \Rightarrow y'(0) = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1 = e^0 + C_2 \Rightarrow C_2 = 0 \Rightarrow y' = e^{-x} + 4x$$

$$y = \int (e^{-x} + 4x) dx \Rightarrow y = -e^{-x} + 2x^2 + C_3 \text{ dir. } y(0) = -1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -1 = -e^0 + C_3 \Rightarrow C_3 = 0 \text{ Çözüm } y = -e^{-x} + 2x^2 \text{ dir.}$$

Örnek. $y^{IV} = \cos x$ denkleminin genel çözümünü bulalım

$$y''' = \int \cos x dx + C_1 \Rightarrow y''' = \sin x + C_1$$

$$y'' = \int (\sin x + C_1) dx + C_2 \Rightarrow y'' = -\cos x + C_1 x + C_2$$

$$y' = \int (-\cos x + C_1 x + C_2) dx + C_3 \Rightarrow y' = -\sin x + \frac{C_1 x^2}{2} + C_2 x + C_3$$

$$y = \int (-\sin x + \frac{C_1 x^2}{2} + C_2 x + C_3) dx + C_4 = \cos x + \frac{C_1 x^3}{6} + \frac{C_2 x^2}{2} + C_3 x + C_4$$

Sonuç:
 $y = \cos x + \frac{C_1 x^3}{6} + \frac{C_2 x^2}{2} + C_3 x + C_4$